



Desarrollo integral de aplicaciones web en Java con Vaadin Flow

Trabajo dirigido DAW 2.7.

Equipo 202: Rafael Reinoso Díaz
 Miguel Rivas Bautista
 Antonio Javier Vílchez Chiachío

Curso 2024/2025

Esquema de la presentación

¿Qué es Vaadin Flow?

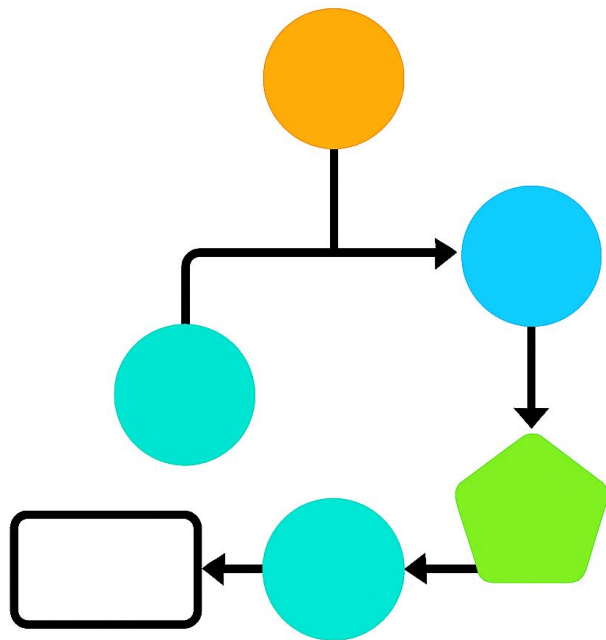
Arquitectura

Entorno y desarrollo

Ejemplos y componentes

Seguridad

Conclusión, referencias, IAG





Framework Java full-stack

Vaadin Flow permite crear interfaces web modernas usando solo Java.

No necesitas HTML, CSS o JS directamente.





Ventajas clave

1. Ahorra tiempo: menos capas, más foco.
2. Ideal para desarrolladores Java.
3. UIs reactivas y seguras con poco código.

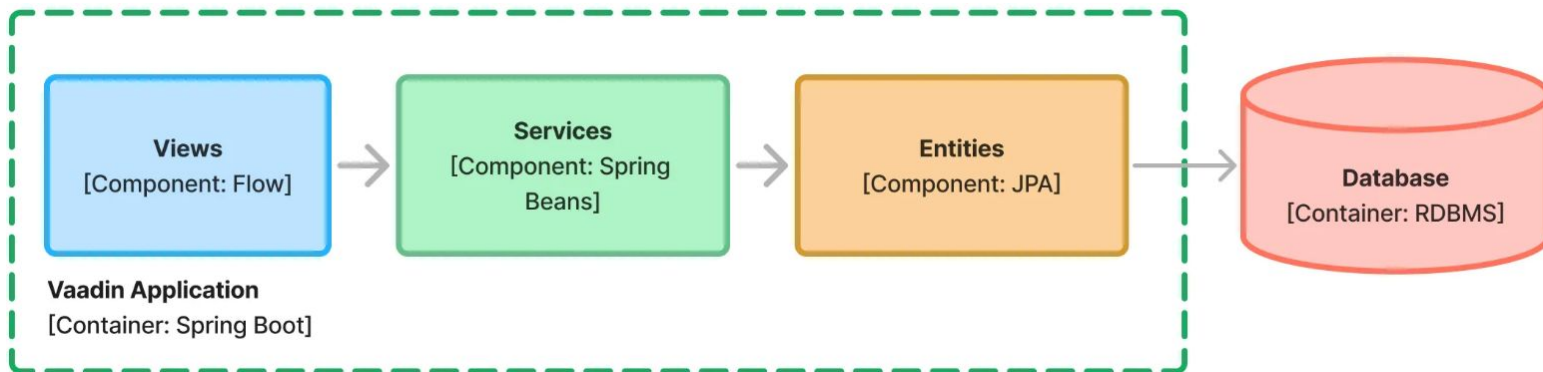


Cliente y servidor conectados

Server-side rendering en Java

Web Components en cliente

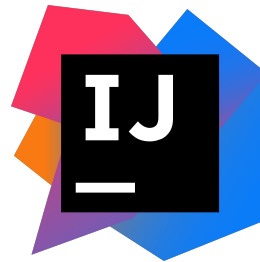
Comunicación con Vaadin Router





Requisitos y herramientas

- IntelliJ / Eclipse
- Maven / Gradle
- Java 17+
- Navegador moderno



Maven





Vaadin + Spring: pareja ideal

- Compatible con @Service, @Autowired
- Configuración automática vía @SpringBootApplication





Hola mundo en Vaadin

```
add(new Button("Click", e -> Notification.show("Hola mundo")));
```

Crear un botón y mostrar notificación ¡con solo una línea!

Elementos listos para usar

- TextField, Grid, Button, FormLayout
- Están optimizados para rendimiento y accesibilidad

Lista de Actividades

ID	Título	Descripción	Precio	Plazas	Inicio Inscri...	Fin Inscripci...	Celebración	Acciones	
0	Clases de Cocina Vegetariana	Explora la cocina vegetariana	90.0	18	2025-05-08	2025-05-18	2025-05-28	Editar	Borrar
1	Clases de pilates al aire libre	Pilates en la playa	40.0	1	2025-05-05	2025-05-23	2025-06-02	Editar	Borrar

UJA-Sociación [Socios](#) [Gestión Actividades](#) [Tarjetas Actividades](#)

Formulario Actividad

Título *

Descripción

Precio *

0

Plazas *

0

Inicio Inscripción *

Fin Inscripción *

Fecha Celebración *

Guardar



@Route y layouts

```
@Route("saludo")
```

```
public class MainView extends VerticalLayout {
```

```
    public MainView() {
```

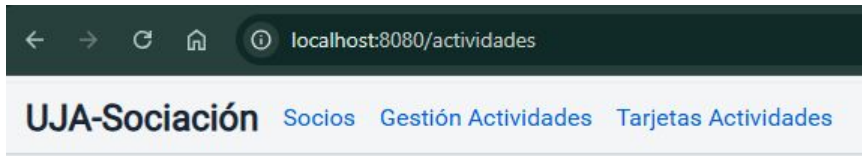
```
        add(new Text("Bienvenido"));
```

```
    }
```

```
}
```

Cada vista se asocia a una URL.

```
@Route(value = "actividades", layout = MainLayout.class)
public class ActividadesView extends HorizontalLayout {
```





Navegar entre páginas

```
add(new RouterLink("Ir a clientes", ClienteView.class));
```

[Socios](#) [Gestión Actividades](#) [Tarjetas Actividades](#)

Navegación declarativa entre vistas

```
RouterLink sociosLink    = new RouterLink(text: "Socios", MainView.class);  
RouterLink gestActLink   = new RouterLink(text: "Gestión Actividades", ActividadesView.class);  
RouterLink cardsActLink  = new RouterLink(text: "Tarjetas Actividades", ActividadesCardsView.class);
```



Formularios dinámicos

Mapea campos de formulario a objetos Java

Permite Bean Validation a nivel de formulario

- *BeanValidationBinder<Actividad>*

Formulario Socio

Email

Nombre

Apellidos

Teléfono

el teléfono tiene que ser un número válido

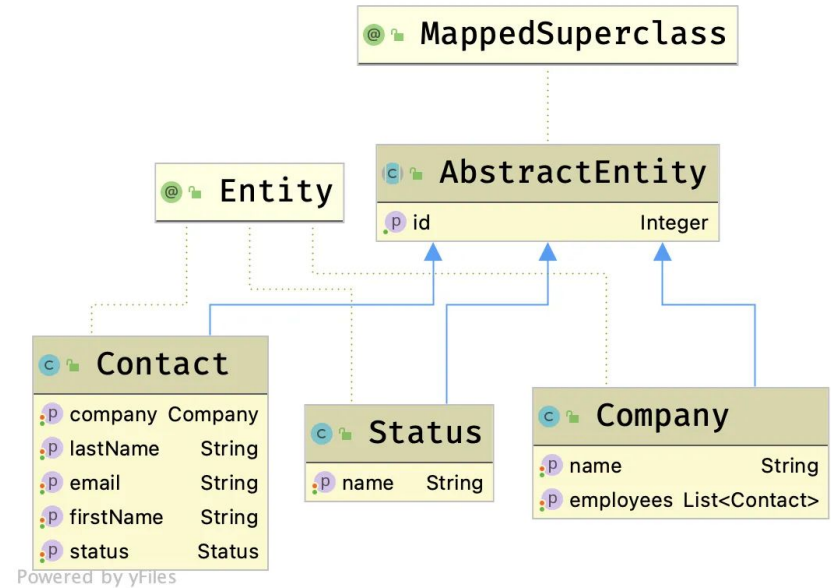
Clave Acceso

Guardar

```
@Pattern(regexp="^(\\+34|0034|34)?[6789]\\d{8}$",  
        message = "el teléfono tiene que ser un número válido")  
private String telefono;
```

Con JPA y repositorios

- Spring Data JPA para persistencia.
- DAO y entidades separadas.
- Mapeo claro entre clases Java y tablas.



Mini aplicación Vaadin

- Formulario para crear usuarios

UJA-Sociación [Socios](#) [Gestión Actividades](#) [Tarjetas Actividades](#)

Formulario Actividad

Título *	Descripción
Precio *	Plazas *
0	0
Inicio Inscripción *	Fin Inscripción *
Fecha Celebración *	Guardar

- Grid para listar

Lista de Actividades

ID	Título	Descripción	Precio	Plazas	Inicio Inscri...	Fin Inscripl...	Celebración	Acciones
0	Clases de Cocina Vegetariana	Explora la cocina vegetariana	90.0	18	2025-05-08	2025-05-18	2025-05-28	Editar Borrar
1	Clases de pilates al aire libre	Pilates en la playa	40.0	1	2025-05-05	2025-05-23	2025-06-02	Editar Borrar

- Botones de editar y eliminar

UJA-Sociación [Socios](#) [Gestión Actividades](#) [Tarjetas Actividades](#)

Lista de Actividades



Clases de Cocina Vegetariana
Explora la cocina vegetariana
Fecha: 28/05/2025



Clases de pilates al aire libre
Pilates en la playa
Fecha: 02/06/2025



Cata de Vinos y Quesos de Autor
Experiencia guiada por un sommelier para degustar vinos exclusivos
Fecha: 25/05/2025



Taller de Mixología Premium
Aprende a preparar cócteles de autor con destilados premium
Fecha: 07/06/2025

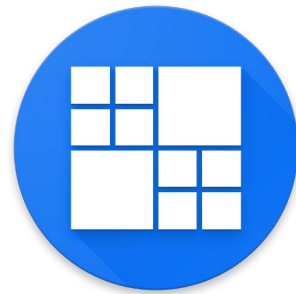
Vaadin + Seguridad

@PermitAll

@Route("admin")

Controla accesos por roles o autenticación

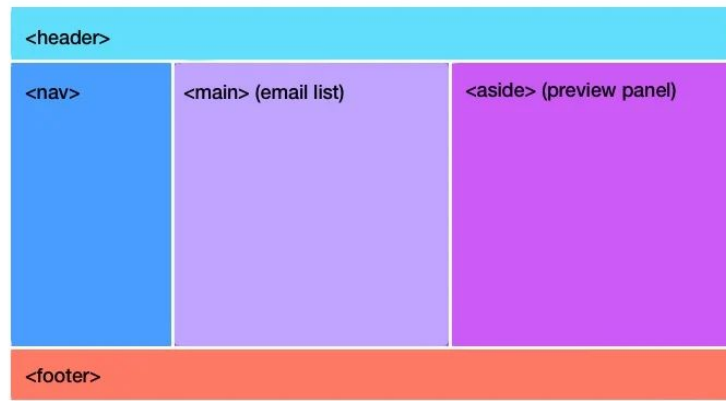
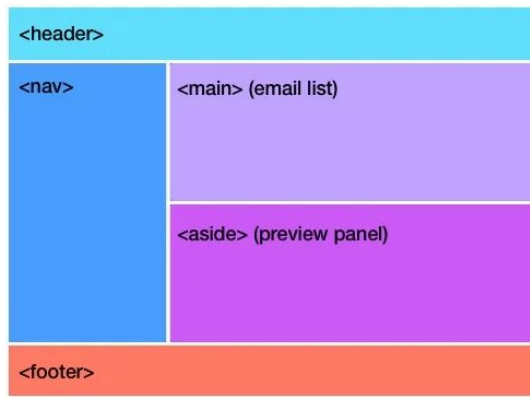




UIs adaptables sin esfuerzo

Vaadin usa Flexbox y CSS Grid internamente

Buen diseño en móviles y escritorio automáticamente



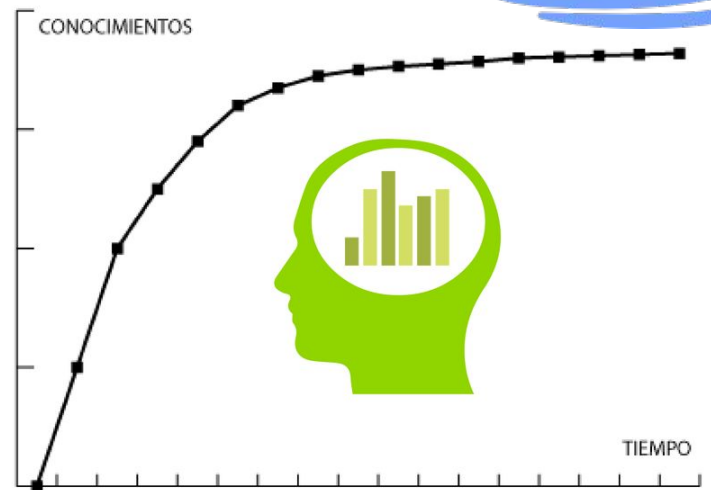


¿Y frente a otros frameworks?

Framework	Lenguaje	Necesita JS
Vaadin	Java	No
Angular	JS/TS	Sí
JSF	Java	A veces

¿Qué nos llevamos de Vaadin?

1. Productividad + rendimiento
2. Ideal para equipos Java
3. Curva de aprendizaje corta





¿Dónde aprender más?

vaadin.com/docs

[GitHub - Ejemplos oficiales](#)

Tutoriales: Baeldung, Medium, Dev.to



IA como apoyo al desarrollo

- ChatGPT: estructura, ejemplos, código
- Bing/Perplexity: documentación, enlaces
- GitHub Copilot: snippets dentro del IDE